

习题课材料（九）

习题 1. 设 A, B 是 n 阶方阵, 且满足 $AB = BA$.

1. 证明, 若 A 有 n 个不同的特征值, 则 B 可对角化.
2. 若 A 有代数重数大于 1 的特征值, B 是否一定可对角化?

证明. 1. A 有 n 个不同特征值, 则 A 可对角化, 令 $A = X\Lambda X^{-1}$. 则 $AB = BA \Rightarrow \Lambda X^{-1}BX = X^{-1}BX\Lambda$. 记 $\tilde{B} = X^{-1}BX$, $\Lambda\tilde{B} = \tilde{B}\Lambda$ 说明 $\tilde{B}$ 是对角矩阵. (事实上, 逐个元素计算, 有 $(\lambda_i - \lambda_j)\tilde{B}_{ij} = 0 \Rightarrow \tilde{B}_{ij} = 0, i \neq j$.) 因此 $B = X\tilde{B}X^{-1}$ 可对角化.

2. 不一定. 例如 $A = I$, 则 B 可以是任意矩阵, 包括不可对角化的矩阵.

□

习题 2. ♡ 给定 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = BA$.

1. 证明, 若 A 有 n 个不同的特征值, 则存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.
2. 证明, 若 $A = J_n(\lambda)$, 则存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.
3. 举例说明, 存在 A, B 满足 $AB = BA$, 但不存在多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.

证明. 1. 利用上题, A, B 可以同时 diagonalize, 令 $A = X\Lambda X^{-1}, B = XMX^{-1}$. 则 $B = f(A) \Leftrightarrow M = f(\Lambda) \Leftrightarrow \mu_i = f(\lambda_i), i = 1, \dots, n$. 这是例 4.2.13 讲过的插值问题, 解存在唯一.

2. $A = J_n(\lambda) = \lambda I + J_n(0)$, 因此 $J_n(0)B = BJ_n(0)$, 即

$$\begin{bmatrix} b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots \\ b_{21} & b_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots \end{bmatrix}$$

比较得到

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & b_{11} & \cdots & b_{1,n-1} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{11} \end{bmatrix} = b_{11}I + b_{12}J_n(0) + \cdots + b_{1n}J_n(0)^{n-1} = b_{11}I + b_{12}(A - \lambda I) + \cdots + b_{1n}(A - \lambda I)^{n-1}.$$

3. 类似上题, 取 $A = I, B = J_n(0)$, 则二者可交换, 但对任意多项式 f , $f(A)$ 是对角矩阵, 不可能等于 B .

□

习题 3. ♡♡ 证明, 任意迹为 0 的方阵相似于一个对角元素全为 0 的方阵.

证明. 记迹为 0 的方阵为 A . 阶数为 1 时显然. 用数学归纳法. 目标是求 Q 使得 $AQ = Q \begin{bmatrix} 0 & * \\ * & \hat{A} \end{bmatrix}$.

展开计算, 先观察 $Q = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 \end{bmatrix}$, 可知 $Aq_1 = q_2^*$. 也就是说, Aq_1 可用 q_2 的列线性表示, 而不含 q_1 . 这提示我们如下构造 Q : 若存在向量 q , 它不是 A 的特征向量, 则 q, Aq 线性无关. 将之扩充为空间的一组基, 按列组成矩阵 $\tilde{Q}$, 就有 $A\tilde{Q} = \tilde{Q} \begin{bmatrix} 0 & * \\ e_1 & \hat{A} \end{bmatrix}$. 利用归纳假设, 存在 P 使得

$\hat{A}P = P\hat{A}$, 其中 $\hat{A}$ 的对角元素全是 0. 令 $Q = \tilde{Q} \begin{bmatrix} 1 \\ P \end{bmatrix}$. 那么 $AQ = Q \begin{bmatrix} 0 & * \\ P^{-1}e_1 & \hat{A} \end{bmatrix}$, 也满足条件.

另一方面, 如果不存在这样的 q , 那么任意向量都是 A 的特征向量. $Ae_i = \lambda_i e_i$, 即 A 是对角阵. 再看 $A(e_1 + \cdots + e_n) = \lambda(e_1 + \cdots + e_n)$, 可知 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = \lambda$, 即 $A = \lambda I$. 但 $\text{trace}(A) = n\lambda = 0$, 于是 $A = 0$. □

习题 4. 利用 Jordan 标准形证明, A 与 A^T 相似.

证明. 设 $A = XJX^{-1}$, 其中 X 可逆, J 是 A 的 Jordan 标准形. 则 $A^T = X^{-T}J^TX^T$. 只要能证明对任意 Jordan 块 $J_n(\lambda)$, $J_n(\lambda)$ 与 $J_n(\lambda)^T$ 相似, 就有 J 与 J^T 相似, 从而 A 与 A^T 相似.

下证对 Jordan 块 $J_n(\lambda)$ 命题成立. 事实上证明对特殊 Jordan 块 $J_n(0)$ 成立即可. 取

$$F = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix}, \text{ 不难验证,}$$

$$FJ_n(0)F^{-1} = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} = J_n(0)^T.$$

□

习题 5. 给定 m 阶方阵 A_1 , n 阶方阵 A_2 和 $m \times n$ 矩阵 B . 证明:

1. 如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 则关于 $m \times n$ 矩阵 X 的 Sylvester 方程 $A_1X - XA_2 = B$ 有唯一解.
2. 如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 则存在唯一的矩阵 X 满足

$$\begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}.$$

3. 对 n 阶方阵 A , 存在可逆矩阵 X , 使得

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} \lambda_1 I + N_1 & & & \\ & \lambda_1 I + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I + N_s \end{bmatrix},$$

其中 $N_1, N_2, \dots, N_s$ 是严格上三角矩阵.

4. ♡ 如果 $m > n$ 且 $A_1 = J_m(0), A_2 = J_n(0), B = e_1 b^T$, 即 B 除第一行外元素全为 0, 则关于 $m \times n$ 矩阵 X 的 Sylvester 方程 $A_1X - XA_2 = B$ 有解, 于是存在矩阵 X 满足

$$\begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}.$$

5. 对 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & e_1 a_2^T & \cdots & e_1 a_r^T \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix}$, 其中 $k_1 > k_2 \geq \cdots \geq k_r$ (即 A 是一个 Jordan 标准形与除第一行外元素全为 0 的矩阵的和), 存在可逆矩阵 X , 使得

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & & & \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix}.$$

证明. 1. 习题课材料 8 第 7 题已经证明过 A_2 上三角的特殊情形. 注意到, 对任意矩阵 A_2 , 存在可逆矩阵 Y , 使得 $Y^{-1}A_2Y = T$ 是上三角矩阵. 因此 $A_1X - XA_2 = B \Leftrightarrow A_1X - XYTY^{-1} = B \Leftrightarrow (Y^{-1}A_1Y)(Y^{-1}XY) - (Y^{-1}XY)T = Y^{-1}BY$, 就转化为已知情形.

2. $\begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & X \\ & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B \\ & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -X \\ & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B + XA_2 - A_1X \\ & A_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow B + XA_2 - A_1X = 0$, 就化为上一小题.

3. 先利用可逆矩阵 X_1 把 A 上三角化, 即 $X_1^{-1}AX_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 I + N_1 & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ & \lambda_2 I + N_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & A_{s-1,s} \\ & & & \lambda_s I + N_s \end{bmatrix}$. 取

$$A_1 = \lambda_1 I + N_1, A_2 = \begin{bmatrix} \lambda_2 I + N_2 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & A_{s-1,s} \\ & & \lambda_s I + N_s \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} A_{12} & \cdots & A_{1s} \end{bmatrix}, \text{ 由于 } A_1, A_2 \text{ 没有相同的}$$

特征值, 由上一小题, 存在 $X_2 = \begin{bmatrix} I & \tilde{X}_2 \\ & I \end{bmatrix}^{-1}$, 使得 $X_2 X_1^{-1} A X_1 X_2^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1 I + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I + N_2 & * & * \\ & & \ddots & A_{s-1,s} \\ & & & \lambda_s I + N_s \end{bmatrix}$.

类似进行下去, 则有 $X_s^{-1} \cdots X_2^{-1} X_1^{-1} A X_1 X_2 \cdots X_s = \begin{bmatrix} \lambda_1 I + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I + N_s \end{bmatrix}$. 令

$X = X_1 X_2 \cdots X_s$, 即得结论.

4. 记 $X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$, 其中 X_2 是方阵. 记 $e_{1,t} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}_{t \times 1}$. 则方程

$$J_m(0)X - XJ_n(0) = e_1 b^T \Leftrightarrow \begin{bmatrix} J_{m-n}(0) & e_{m-n} e_{1,n}^T \\ & J_n(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} J_n(0) = \begin{bmatrix} e_{1,m-n} b^T \\ O \end{bmatrix},$$

可得

$$J_{m-n}(0)X_1 - e_{m-n} e_{1,n}^T X_2 - X_1 J_n(0) = e_{1,m-n} b^T, J_n(0)X_2 - X_2 J_n(0) = O.$$

根据之前习题, $J_n(0)X_2 - X_2 J_n(0) = O$ 的解为

$$X_2 = t_1 I + t_2 J_n(0) + \cdots + t_n J_n(0)^{n-1} = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 & \cdots & t_n \\ & t_1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & t_2 \\ & & & t_1 \end{bmatrix} =: \text{toep}(\begin{bmatrix} t_1 & t_2 & \cdots & t_n \end{bmatrix}),$$

由其第一行决定, 而第一行受前一方程约束. 前一方程得到 $J_{m-n}(0)X_1 - X_1 J_n(0) = e_{1,m-n} b^T + e_{m-n} e_{1,n}^T X_2$. 如果 $m-n=1$, 则有 $e_{1,n}^T X_2 = -X_1 J_n(0) - b^T$, 任意选择 X_1 , 即 X 的第一行, 即可得到方程的解.

否则, 有

$$\begin{aligned} b^T &= e_{1,m-n}^T J_{m-n}(0)X_1 - e_{1,m-n}^T X_1 J_n(0) = e_2^T X_1 - e_{1,m-n}^T X_1 J_n(0), \\ 0^T &= e_p^T J_{m-n}(0)X_1 - e_p^T X_1 J_n(0) = e_{p+1}^T X_1 - e_p^T X_1 J_n(0), (p=2, \dots, m-n-1) \\ e_{1,n}^T X_2 &= e_{m-n}^T J_{m-n}(0)X_1 - e_{m-n}^T X_1 J_n(0) = -e_{m-n}^T X_1 J_n(0). \end{aligned}$$

亦即,

$$\begin{aligned} e_2^T X_1 &= e_{1,m-n}^T X_1 J_n(0) + b^T, \\ e_p^T X_1 &= e_{p-1}^T X_1 J_n(0), (p=3, \dots, m-n), \\ e_{1,n}^T X_2 &= -e_{m-n}^T X_1 J_n(0). \end{aligned}$$

任意选择 X_1 的第一行, 即 X 的第一行, 即可逐行算出 X_1 以及 X_2 的第一行, 从而得到 X_2 , 从而完全得到 X .

综上, 方程的解被其可任选的第一行所决定. 特别地, 第一行选作 0^T , 则当 $m-n=1$ 时,

$$X = \begin{bmatrix} 0^T \\ \text{toep}(b^T) \end{bmatrix}; \text{ 当 } m-n > 1 \text{ 时, } X = \begin{bmatrix} I_{m-n} & \\ & -I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0^T \\ \text{toep}(b^T) \\ O \end{bmatrix}.$$

5. 取 $A_1 = J_{k_1}(0), A_2 = J_{k_2}(0), \mathbf{b} = \mathbf{a}_2$, 由上一小题, 存在 $\tilde{X}_2$, 使得

$$\begin{aligned} X_2^{-1}AX_2 &= \begin{bmatrix} I & \tilde{X}_2 & & \\ & I & & \\ & & \ddots & \\ & & & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & \mathbf{e}_1 \mathbf{a}_2^T & \cdots & \mathbf{e}_1 \mathbf{a}_r^T \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \tilde{X}_2 & & \\ & I & & \\ & & \ddots & \\ & & & I \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & O & \cdots & \mathbf{e}_1 \mathbf{a}_r^T \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

类似地, 存在 $\tilde{X}_3$, 使得

$$\begin{aligned} X_3^{-1}X_2^{-1}AX_2X_3 &= \begin{bmatrix} I & \tilde{X}_3 & & \\ & I & & \\ & & I & \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & O & \mathbf{e}_1 \mathbf{a}_3^T & \cdots \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & J_{k_3}(0) & \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & \tilde{X}_3 & & \\ & I & & \\ & & I & \\ & & & \ddots \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & O & O & \cdots \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & J_{k_3}(0) & \\ & & & \ddots \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

进行下去, 有 $X_r^{-1} \cdots X_2^{-1}AX_2 \cdots X_r = \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & & & \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix}$. 令 $X = X_2 \cdots X_r$, 即得

结论.

□

习题 6. 设实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & 1 \\ -1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 有一个单特征值 -3 , 求 a 的值和 A 的谱分解.

解. 关键是解出特征值, 并选择 a 使得 -3 是一个单特征值. 最朴素的做法是计算特征多项式

$$\begin{aligned}
 p_A(\lambda) &= \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda - a & -1 \\ 1 & -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\text{四行相加}}{=} \begin{vmatrix} \lambda - a - 1 & \lambda - a - 1 & \lambda - a - 1 & \lambda - a - 1 \\ -1 & \lambda - a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda - a & -1 \\ 1 & -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - a - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & \lambda - a & -1 \\ 1 & -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - a - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - a + 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & \lambda - a + 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\text{对换二四行、二四列}}{=} (\lambda - a - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & \lambda - a + 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - a + 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} \\
 &\stackrel{\text{分块}}{=} (\lambda - a - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda - a + 1 & 2 \\ 2 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - a - 1)(\lambda - a + 1 - 2)((\lambda - a + 1)^2 - 4) \\
 &= (\lambda - a - 1)(\lambda - a + 1 - 2)(\lambda - a + 1 + 2)(\lambda - a + 1 - 2) \\
 &= (\lambda - a - 1)^3(\lambda - a + 3).
 \end{aligned}$$

可知特征值为 $a+1, a+1, a+1, a-3$, 只有 $a-3 = -3, a+1 \neq -3$, 即 $a=0$ 时, -3 是一个单特

征值. 此时简单计算谱分解即得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1}.$$

一个稍微简化一点的做法是考虑 A 的特殊性, 得到 $A = aI + B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

已知条件转化为 B 有一个单特征值 $-a-3$. 其他如上.

第三种做法是利用定义, A 有一个单特征值 -3 , 说明特征子空间 $\mathcal{N}(-3I - A)$ 的维数是 1, 即 $\text{rank}(-3I - A) = 3$. 于是

$$\begin{aligned} -3I - A &= \begin{bmatrix} -3-a & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -3-a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -3-a & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -3-a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -3-a \\ 0 & -4-a & 0 & -4-a \\ 0 & 0 & -4-a & -4-a \\ 0 & -4-a & -4-a & (4+a)(-2-a) \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -3-a \\ 0 & -4-a & 0 & -4-a \\ 0 & 0 & -4-a & -4-a \\ 0 & 0 & -4-a & -(4+a)(1+a) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -3-a \\ 0 & -4-a & 0 & -4-a \\ 0 & 0 & -4-a & -4-a \\ 0 & 0 & 0 & -(4+a)a \end{bmatrix} \end{aligned}$$

容易看出: $a=0, \text{rank}=3; a=-4, \text{rank}=1; a$ 为其他值, 满秩. 于是 a 只能是 0. $\square$

习题 7. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{N}(A)$, 求 A 及其谱分解.

解. 最朴素做法是直接利用已知条件, 然后求解 6 个未知数的方程组! 好的做法是先动脑再动手.

稍微观察一下结构, 令 $\mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 则有 $A\mathbf{1} = 3 \cdot \mathbf{1}, A\mathbf{a}_1 = 0, A\mathbf{a}_2 = 0$. 其中 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关. 于是 3 是一个几何重数至少为 1 的特征值, 0 是一个几何重数至少为 2 的特征值这就可以得到 A

的非对称谱分解

$$A \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}.$$

标准正交化后可得 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$ $\square$

习题 8. 求下列实对称矩阵 A 的谱分解:

1. A 满足 $A^3 = O$.

2. $A = a_1 \mathbf{x}_1 \mathbf{x}_1^T + a_2 \mathbf{x}_2 \mathbf{x}_2^T$, 其中 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组标准正交基, a_1, a_2 为实数.

3. $A = \begin{bmatrix} O & M \\ M & O \end{bmatrix}$, 其中 M 是 n 阶对称矩阵, 有谱分解 $M = Q\Lambda Q^T$.

解. 1. 设 $A = Q\Lambda Q^T$ 为谱分解, 其中 Λ 对角, Q 正交. 则 $A^3 = Q\Lambda^3 Q^T = O \Rightarrow \Lambda^3 = O \Rightarrow \Lambda = O \Rightarrow A = O$.

2. $A = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & \\ & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 \end{bmatrix}^T.$

3.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} O & Q\Lambda Q^T \\ Q\Lambda Q^T & O \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} Q & \\ & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & \Lambda \\ \Lambda & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & \\ & Q \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} Q & \\ Q & \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} I & I \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Lambda & \\ & -\Lambda \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} I & I \\ I & -I \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Q & \\ & Q \end{bmatrix}^T. \end{aligned}$$

$\square$

习题 9. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & b \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. 计算满足下列条件的 b 的取值范围:

1. A 不可逆.

2. A 可以正交对角化.

3. A 不可对角化.

解. A 不可逆, $A \neq 0$, 说明 $\text{rank}(A) = 1$. 第二列只能是第一列的倍数, 于是 $b = 0$. 另一种思路是 A 不可逆 $\Leftrightarrow \det(A) = 0$.

A 可以正交对角化, 则 A 对称, 于是 $b = 1$.

注意: 如果在复数域上考虑, 则不能直接得到 A 对称, 只能得到 A 正规, 即 $A^T A = A A^T$, 也可计算得到 b .

A 不可对角化, 则 A 有亏损特征值. 由于 A 最多两个不同特征值, 因此 A 只能是一个代数重数 2 几何重数 1 的特征值. 先计算 A 的特征多项式 $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - b$, 它有二重根时, $b = -1$, 此时重根为 1. 然后再验证 $\dim \mathcal{N}(I - A) = 1$, 或 $\text{rank}(I - A) = 1$. 事实上, $\text{rank}(I - A) = \text{rank} \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right) = 1$. $\square$

习题 10. $\heartsuit$ 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 m 个两两可交换的实对称矩阵, 证明它们可以同时正交对角化.

证一. 取 A_1 的一个特征值 λ_1 和特征子空间的一组标准正交基 $q_1, \dots, q_t$, 将后者扩充成线性空间的一组标准正交基, 并按列组成正交矩阵 Q , 则 $Q^T A_1 Q, \dots, Q^T A_m Q$ 两两可交换, 且 $Q^T A_1 Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 I & \\ & A_{1,22} \end{bmatrix}$. 记 $Q^T A_i Q = \begin{bmatrix} A_{i,11} & A_{i,21}^T \\ A_{i,21}^T & A_{i,22} \end{bmatrix}$, 由 $A_1 A_i = A_i A_1$ 知, $\begin{bmatrix} \lambda_1 A_{i,11} & A_{i,21}^T \lambda_1 \\ A_{1,22} A_{i,21} & A_{1,22} A_{i,22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 A_{i,11} & A_{i,21}^T A_{1,22} \\ \lambda_1 A_{i,21} & A_{i,22} A_{1,22} \end{bmatrix}$. 于是 $A_{1,22} A_{i,21} = \lambda_1 A_{i,21}$. 而 λ_1 不是 $A_{1,22}$ 的特征值, 可得 $A_{1,22} - \lambda_1 I$ 满秩, 因此 $A_{i,21} = 0$. 即 $Q^T A_i Q = \begin{bmatrix} A_{i,11} & \\ & A_{i,22} \end{bmatrix}$. 问题转化为 $\lambda_1 I, A_{2,11}, \dots, A_{m,11}$ 和 $A_{1,22}, A_{2,22}, \dots, A_{m,22}$ 两个低阶问题, 对矩阵的阶利用数学归纳法即可证明. $\square$

证二. 不妨假定 A_i 都不是对角阵. 对 m 用数学归纳法. $m = 1$ 时显然. 假设任意 $m - 1$ 个两两可

交换的实对称矩阵可以同时对角化. 则存在 Q 使得 $Q^T A_2 Q = \begin{bmatrix} \lambda_{2,1} I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{2,t} I \end{bmatrix}, \dots, Q^T A_m Q = \begin{bmatrix} \lambda_{m,1} I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{m,t} I \end{bmatrix}$, 其中分块满足至少有两个矩阵的对应对角块不同. 记 $Q^T A_1 Q = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{t1} & \cdots & A_{tt} \end{bmatrix}$, 利用交换性, 可知 $(\lambda_{k,i} - \lambda_{k,j}) A_{ij} = 0, \forall k$. 当 $i \neq j$ 时, 至少存在一个 k , 使得 $\lambda_{k,i} \neq \lambda_{k,j}$. (不然 $Q^T A_k Q$ 的 (i,i) 块和 (j,j) 块全相同, 与之前假设矛盾.) 因此 $A_{ij} = 0$, 即 $Q^T A_1 Q = \begin{bmatrix} A_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{tt} \end{bmatrix}$. 再对 A_{ii} 做谱分解 $A_{ii} = P_{ii}^T \Lambda_i P_{ii}$, 其中 P_{ii} 正交, Λ_i 对角. 记 $P = \begin{bmatrix} P_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & P_{tt} \end{bmatrix}$,

$$\text{则 } (QP)^T A_1 (QP) = \begin{bmatrix} \Lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \Lambda_t \end{bmatrix}, (QP)^T A_k (QP) = \begin{bmatrix} \lambda_{k,1} I & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{k,t} I \end{bmatrix}.$$

□